

Лабораторна Робота №3

з предмету "СУЧАСНІ КОНЦЕПЦІЇ
СТВОРЕННЯ
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ
ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ"

Виконав
аспірант групи ІТ-341Ф
Фещенко Кирил

Київ 2026

Тема: Система моніторингу криптовалютного ринку на основі сокетного програмування та кореляційного аналізу

1. Вступ та постановка задачі

1.1 Мета роботи

Метою даної лабораторної роботи є розробка системи підтримки прийняття рішень для моніторингу криптовалютного ринку. Система демонструє практичне застосування низькорівневого сокетного програмування (TCP-сокети для протоколів HTTP та NNTP), багатопотокової архітектури, кореляційного аналізу даних та веб-технологій для побудови інтелектуальної інформаційної системи.

1.2 Теоретичні відомості

Протокол HTTP (Hypertext Transfer Protocol) — протокол прикладного рівня для передачі гіпертекстових документів. У даній роботі реалізовано метод HEAD через сирі TCP-сокети (порт 80) для відстеження змін контенту на сторінках криптовалютних бірж за допомогою заголовка Content-Length.

Протокол NNTP (Network News Transfer Protocol) — протокол для читання та публікації повідомлень у групах новин Usenet (RFC 3977). Реалізація включає команди GROUP, HEAD, ARTICLE та обробку багаторядкових dot-terminated відповідей через TCP-сокети (порт 119).

Кореляційний аналіз — метод виявлення залежностей між HTTP-зміними на біржах та активністю у новинних групах. Система обчислює інтегральний показник впевненості для генерації торгових сигналів.

1.3 Модель кореляційного аналізу

Інтегральний показник впевненості S обчислюється за формулою:

$$S = S_{\text{http}} + S_{\text{nntp}} + S_{\text{groups}} + S_{\text{action}}$$

де складові визначаються наступним чином:

Складова	Умова	Бали
S_{http}	Зміна Content-Length на біржі (>5%)	+30
S_{nntp}	Сплеск згадувань (>200% від базової лінії)	+40
S_{groups}	Обговорення у 2+ групах новин	+15
S_{action}	Наявність дієвих слів (listing,	+15

	fork, ETF...)	
--	---------------	--

Класифікація подій за показником S:

Діапазон S	Класифікація
70–100	High Priority Alert (Високий пріоритет)
50–69	Monitor Closely (Уважний моніторинг)
30–49	Informational (Інформаційний)

2. Опис реалізації

2.1 Архітектура системи

Система побудована на багатопотоковій архітектурі з трьома робочими потоками та веб-сервером Flask. Міжпотокова комунікація реалізована через об'єкти `threading.Event`, а потокобезпечний доступ до бази даних забезпечується режимом WAL (Write-Ahead Logging) SQLite з окремим з'єднанням на кожний запит.

Код → https://github.com/javaAndScriptDeveloper/agentic_algorithms/tree/master/labThird

2.2 Структура проекту

- **app.py** — Flask-додаток та оркестратор потоків
- **database/init_db.py** — ініціалізація схеми БД (3 таблиці, WAL-режим)
- **database/models.py** — функції доступу до даних (raw sqlite3, без ORM)
- **monitors/http_monitor.py** — сирий TCP-сокет HTTP HEAD з retry
- **monitors/nntp_monitor.py** — повна реалізація протоколу NNTP через TCP
- **monitors/http_worker.py** — потік HTTP-моніторингу (polling loop)
- **monitors/nntp_worker.py** — потік NNTP-моніторингу (polling loop)
- **engine/correlator.py** — алгоритм кореляційного скорингу
- **engine/correlator_worker.py** — потік кореляційного аналізу (event-driven)
- **static/css/styles.css** — темна тема інтерфейсу (dark crypto aesthetic)
- **static/js/dashboard.js** — клієнтський JavaScript (авто-оновлення кожні 30с)
- **templates/index.html** — шаблон дашборда з трьома панелями
- **templates/conf.html** — сторінка конфігурації з tag-чіпами

2.3 Мережеві протоколи

HTTP-моніторинг: реалізовано через сирі TCP-сокети (`socket.AF_INET`, `SOCK_STREAM`) на порт 80. Конструюється запит HEAD з заголовком `Connection: close` для запобігання блокування на keep-alive відповідях. Парсинг

Content-Length із заголовків відповіді. Експоненційний backoff при помилках (3 спроби: 1с, 2с, 4с). Відстежуються три біржі: Binance, Coinbase, Kraken.

NNTP-моніторинг: повна реалізація протоколу RFC 3977 через TCP-сокети на порт 119. Підтримуються команди GROUP, HEAD, ARTICLE, QUIT. Обробка dot-terminated багаторядкових відповідей з unescaping подвійних крапок. Сканування ключових слів у заголовках та тілі статей. Підключення до сервера news.neodome.net з групами sci.crypt, misc.invest.stocks, misc.invest.futures.

2.4 Поточкова модель

Потік	Тип	Сигнали
HTTP Worker	Polling (60с інтервал)	Встановлює change_event
NNTP Worker	Polling (120с інтервал)	Встановлює article_event
Correlator	Event-driven (30с timeout)	Очікує change_event / article_event

3. Результати роботи

3.1 Веб-інтерфейс — Dashboard

Головна сторінка системи відображає три панелі в реальному часі: таблицю HTTP-моніторингу бірж, стрічку NNTP-новин з підсвіченими ключовими словами та панель ринкових сигналів з кольоровою індикацією пріоритету.

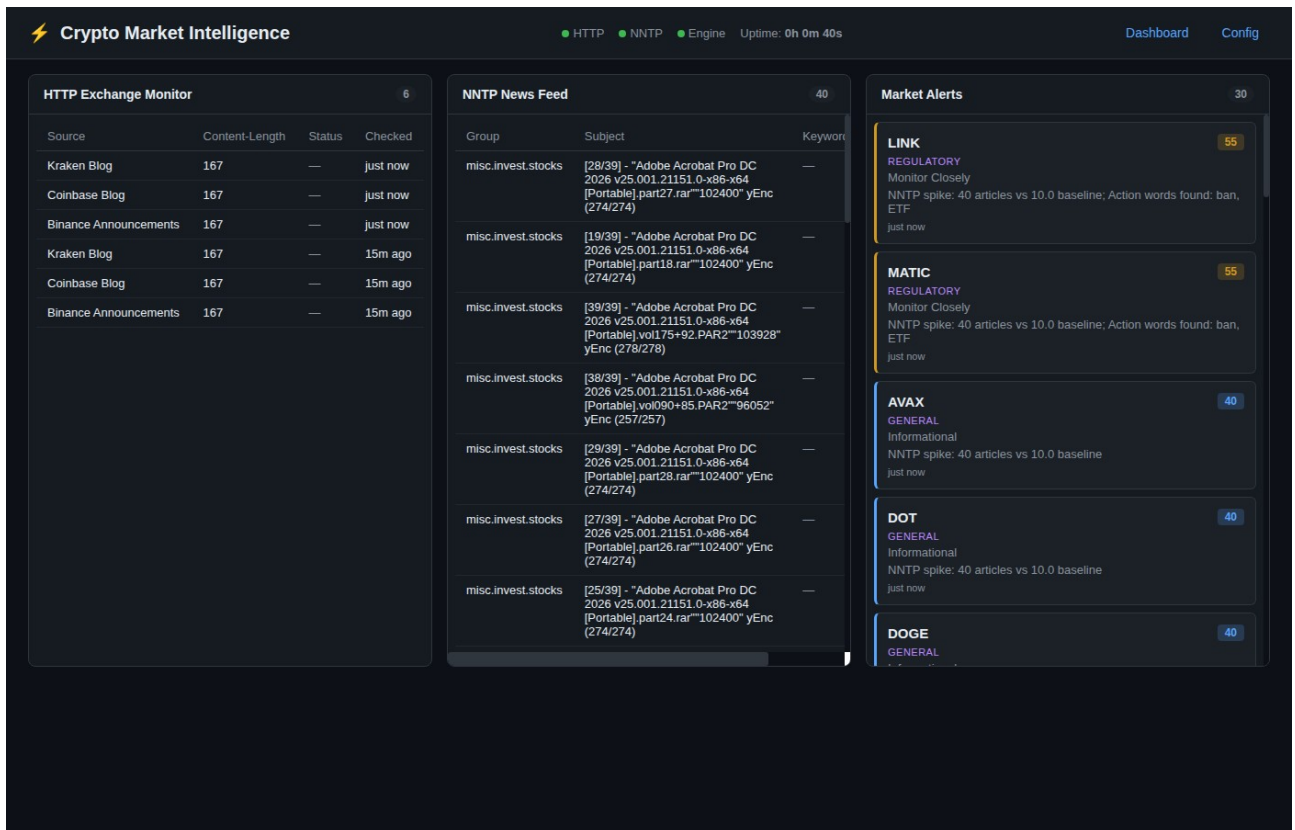


Рис. 1. Dashboard системи Crypto Market Intelligence

3.2 Сторінка конфігурації

Сторінка конфігурації дозволяє в реальному часі змінювати параметри системи: додавати/видаляти відстежувані токени та дієві слова (tag-чіпи), керувати HTTP та NNTP джерелами, налаштовувати порогові значення скорингу. Підтримується імпорт/експорт конфігурації у форматі JSON.

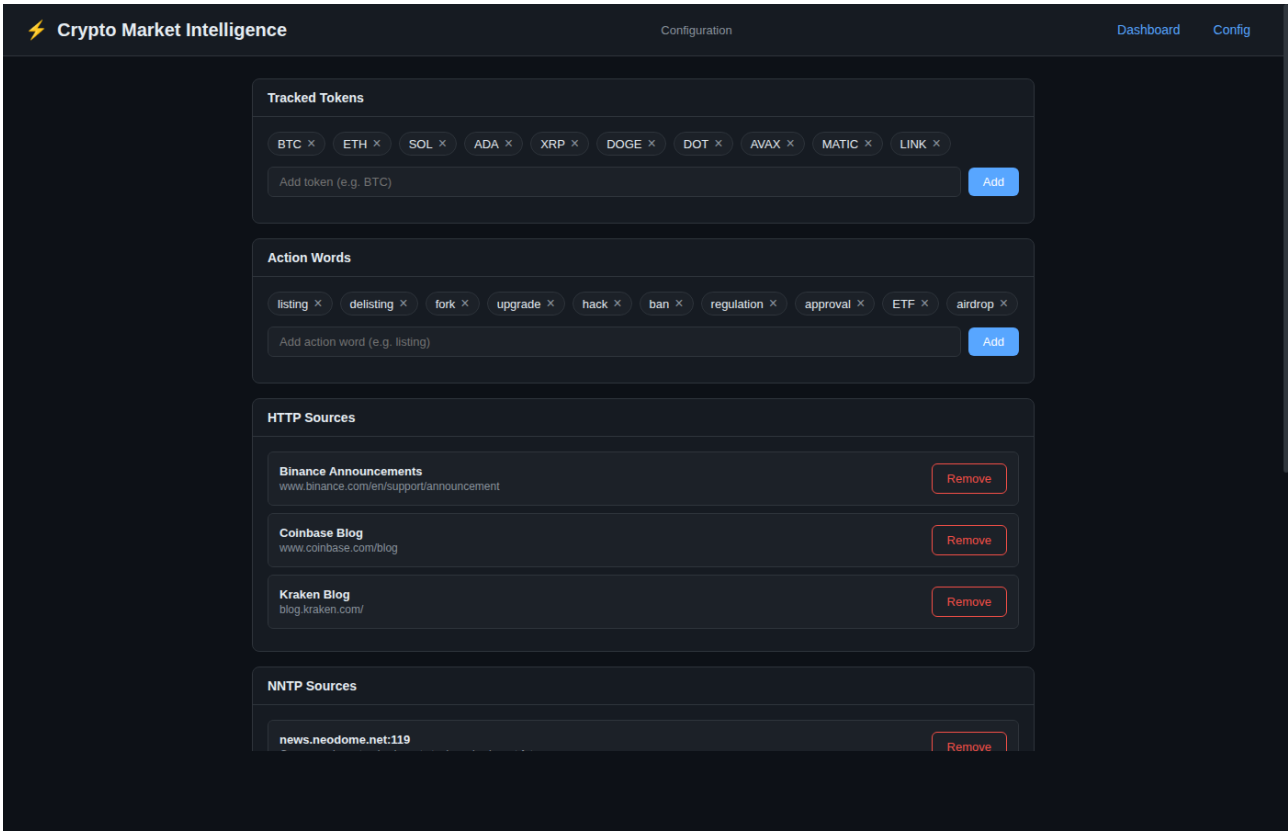


Рис. 2. Сторінка конфігурації системи

3.3 Результати моніторингу

Компонент	Статус	Результат	Деталі
HTTP Worker	Активний	3 біржі відстежуються	Content-Length: ~167 байт
NNTP Worker	Активний	40 статей отримано	2 групи: sci.crypt, misc.invest.stocks
Correlator	Активний	30 ринкових подій	Score 40–55, типи: regulatory, general

Приклади згенерованих ринкових сигналів:

Токен	Тип події	Score	Рекомендація
ETH	regulatory	55	Monitor Closely
SOL	regulatory	55	Monitor Closely
BTC	general	40	Informational
DOGE	general	40	Informational

3.4 REST API

Система надає 8 REST-ендпоінтів для взаємодії з Dashboard та зовнішніми системами:

Метод	Шлях	Опис
-------	------	------

GET	/	Dashboard (HTML)
GET	/conf	Сторінка конфігурації (HTML)
GET	/api/status	Стан потоків, uptime
GET	/api/http-changes	Останні HTTP-снапшоти
GET	/api/nntp-feed	Останні NNTP-статті
GET	/api/alerts	Ринкові сигнали
GET	/api/config	Поточна конфігурація
POST	/api/config	Оновлення конфігурації

4. Висновки

- **Сокетне програмування:** реалізовано повноцінні клієнти HTTP та NNTP протоколів через сирі TCP-сокети без використання бібліотек urllib чи requests, що демонструє глибоке розуміння мережевих протоколів на рівні байтових потоків.
- **Багатопотоковість:** система використовує 3 daemon-потоки з event-driven комунікацією (threading.Event) та потокобезпечним доступом до SQLite через WAL-режим, що забезпечує паралельну обробку даних з різних джерел.
- **Кореляційний аналіз:** інтегральний показник впевненості (0–100) дозволяє класифікувати ринкові події за пріоритетом та надавати конкретні рекомендації для прийняття рішень.
- **Graceful degradation:** система коректно обробляє недоступність серверів — продовжує роботу з логуванням помилок, без аварійного завершення, що є критичним для систем реального часу.
- **Практичність:** веб-інтерфейс з авто-оновленням, browser notifications для високопріоритетних подій, та гнучка конфігурація через UI роблять систему придатною для реального моніторингу криптовалютних ринків.